

Resolución de Ecuaciones de Recurrencia

Alumna: Magdalena Sanabria

Ecuación 1

$$T(n) = 2T(n/2) + O(1)$$

Método utilizado: Método Maestro

$$T(n) = aT(n/b) + O(n^d)$$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$d = 0, \text{ porque } O(1) = O(n^0)$$

$$\log_b(a) = \log_2(2) = 1$$

Comparación:

$$d < \log_2(2)$$

$$0 < 1$$

Fórmula:

$$T(n) = O(n^{\log_b(a)})$$

$$T(n) = O(n^{\log_2(2)})$$

$$T(n) = O(n^1)$$

$$\text{Resultado: } T(n) = \Theta(n)$$

Ecuación 2

$$T(n) = 4T(n/2) + O(1)$$

Método utilizado: Método Maestro

$$T(n) = aT(n/b) + O(n^d)$$

Identificamos:

$$a = 4$$

$$b = 2$$

$$d = 0$$

Calculamos:

$$\log_2(4) = 2$$

Comparamos:

$$0 < 2$$

Por lo tanto, corresponde al Caso 1.

Aplicamos:

$$T(n) = O(n^{\log_2 4})$$

$$T(n) = O(n^2)$$

Resultado:

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

¿Por qué?

La cantidad de llamadas recursivas crece más rápidamente que el trabajo adicional. Por eso domina n^2 .

Ecuación 3

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n^2)$$

Método utilizado: Método Maestro

La ecuación tiene la forma requerida:

$$T(n) = aT(n/b) + O(n^d)$$

Identificamos:

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$d = 2$$

Calculamos:

$$\log_2(2) = 1$$

Comparamos:

$$d > \log_2(2)$$

$$2 > 1$$

Por lo tanto, corresponde al Caso 3.

La fórmula del Caso 3 es:

$$T(n) = O(n^d)$$

Entonces:

$$T(n) = O(n^2)$$

Resultado:

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

¿Por qué?

El trabajo adicional es $O(n^2)$, mientras que la parte recursiva corresponde a un crecimiento de n^1 .

Como:

$$n^2 > n$$

el término n^2 domina.

Ecuación 4

$$T(n) = T(n-1) + O(1)$$

Método utilizado: Sustitución

No podemos utilizar el Método Maestro porque este requiere una reducción del tipo:

$$T(n/b)$$

y nuestra ecuación tiene:

$$T(n-1)$$

Es decir, el problema disminuye uno por uno, no dividiéndose.

La propia clase señala que las recurrencias con $n-1$ no tienen la forma necesaria para aplicar el Método Maestro.

Entonces desarrollamos la recurrencia:

$$T(n) = T(n-1) + O(1)$$

Sustituimos $T(n-1)$:

$$T(n) = T(n-2) + O(1) + O(1)$$

Entonces:

$$T(n) = T(n-2) + 2O(1)$$

Continuamos:

$$T(n) = T(n-3) + 3O(1)$$

Después:

$$T(n) = T(n-4) + 4O(1)$$

Continuando hasta llegar al caso base:

$$T(n) = T(1) + (n-1)O(1)$$

Como $T(1)$ es constante:

$$T(n) = O(n)$$

Resultado:

$$T(n) = \Theta(n)$$

¿Por qué?

Porque en cada llamada solamente reducimos el problema en 1:

$n \rightarrow n-1 \rightarrow n-2 \rightarrow n-3 \rightarrow \dots \rightarrow 1$

Por lo tanto, necesitamos aproximadamente n llamadas.

Ecuación 5

$$T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + O(n)$$

Método utilizado: Árbol de recursión

Esta ecuación no puede resolverse directamente con el Método Maestro, porque las llamadas recursivas tienen tamaños diferentes:

$T(n/3)$ y $T(2n/3)$

Nivel 0

Tenemos un problema de tamaño:

n

Costo:

$O(n)$

Nivel 1

Se generan dos problemas:

$n/3$ y $2n/3$

Sumamos sus tamaños:

$$n/3 + 2n/3 = n$$

Por lo tanto, el costo total del nivel sigue siendo:

$O(n)$

Nivel 2

Cada uno de esos problemas vuelve a dividirse.

Aunque aparecen más subproblemas, la suma de sus tamaños continúa siendo aproximadamente:

n

Por lo tanto:

Costo por nivel = $O(n)$

Altura del árbol

Los problemas se van reduciendo hasta llegar al caso base.

La profundidad del árbol es proporcional a:

$\log n$

Por lo tanto:

Costo total = $O(n) \times O(\log n)$

$$T(n) = O(n \log n)$$

Resultado:

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

¿Por qué?

Porque en cada nivel tenemos un costo total de aproximadamente n y existen aproximadamente $\log n$ niveles:

$$n + n + n + \dots$$

$\log n$ veces.

Entonces:

$$n \times \log n = n \log n$$

Ecuación 6

$$T(n) = 3T(n/4) + O(n^2)$$

Método utilizado: Método Maestro

Tiene la forma:

$$T(n) = aT(n/b) + O(n^d)$$

Identificamos:

$$a = 3$$

$$b = 4$$

$$d = 2$$

Calculamos:

$$\log_4(3) \approx 0,79$$

Comparamos:

$$d = 2$$

con:

$$\log_4(3) \approx 0,79$$

Entonces:

$$2 > 0,79$$

Corresponde al Caso 3 del Método Maestro.

Aplicamos:

$$T(n) = O(n^d)$$

$$T(n) = O(n^2)$$

Resultado:

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

¿Por qué?

El trabajo adicional es $O(n^2)$, que crece más rápidamente que la contribución de las llamadas recursivas.